

Note d'étape P2bis — hors-programme

Rigidité statique du composite ligne+tube : le tube agit sur la cinématique, pas sur l'énergie

Mesure par flexion imposée — l'écart dynamique $\beta \times 20$ n'a pas de contrepartie en tension statique

Programme hors 2027 — canal séparé

Collaboration P. Portemann / assistant — corpus histoire-des-sciences.eu

3 août 2027 — version unique d'étape

Résumé

Cette note documente l'étape P2bis du programme $\dot{n}$ gap gyroscopique comme observable de L4 $\dot{z}$ (canal séparé, hors Programme 2027) : la mesure *statique* de la rigidité de flexion du composite ligne+tube, pour trancher si l'écart dynamique (β mesuré $\times 20$ au-dessus de Kelvin, note P1–P2) est d'origine énergétique (tension propre du composite) ou cinétique (réponse gyroscopique modifiée). Deux protocoles ont été construits : la méthode des rails (gouttière répulsive guidant la ligne le long d'une courbe imposée), **abandonnée car contaminée** — la tension mesurée dépend de la force des rails — et la **flexion trois points** (pinning sur trois tranches, ligne libre et droite entre appuis), validée sur la ligne vide ($T \approx 7\text{--}11$, Kelvin 10,9, dispersion P1–P2 12–13). Sur les composites ($m = 3, 8, 20$), la réponse se décompose en $\Delta E = E_{dec} + T \Delta L$: un **seuil** $E_{dec} \approx 8\text{--}15$ croissant avec m (le tube découple et se reconfigure plutôt qu'il ne s'étire) et une tension incrémentale $T \approx 6\text{--}25$ **d'ordre Kelvin**, très loin du $\times 20$ dynamique. Verdict : l'écart β est **cinétique**, non énergétique. Le pont P4 devra reproduire une branche gappée dont le gap est d'origine gyroscopique modifiée par le milieu rempli.

1 Statut

Hors Programme 2027, canal séparé, méthode libre. Aucune rétro-injection dans la chaîne L1/C12.1. Unités internes du modèle GP ($\hbar = m = g = 1$, boîte $48^2 \times 32$, mur souple $R_0 = 16$).

2 Question

La note P1–P2 a établi que la branche de dispersion du composite $\omega^2 = \omega_0^2 + \beta^2 k^4$ présente $\beta \approx 11$, soit $\times 20$ la prédiction de Kelvin à paramètres nus. Deux mécanismes possibles :

- **énergétique** : le composite possède une tension de flexion propre (module élastique additionnel porté par le cœur élargi) ;
- **cinétique** : la tension est celle du vortex nu, mais la réponse gyroscopique est modifiée par le milieu χ lourd que la ligne doit fendre (couplage de type masse ajoutée).

P2bis tranche par une mesure *statique* (énergie vs flexion imposée), hors du piège gyroscopique : si la tension statique reproduit β_{dyn} , le mécanisme est énergétique ; si elle reste Kelvin, il est cinétique.

3 Protocoles

3.1 Méthode des rails (abandonnée, contamination documentée)

Gouttière répulsive gaussienne suivant la courbe imposée $u(z) = A \sin(\pi z/NZ)$, relaxation amortie complète, énergie interne GP (cinétique spectrale + interactions, potentiel externe exclu), contrôle sans vortex soustrait. Un premier défaut a été identifié et corrigé : un puits *attractif* repousse le vortex (son énergie croît avec la densité locale) — la gouttière doit être *répulsive*.

3.2 Flexion trois points (retenue)

Pinning répulsif ponctuel sur trois tranches seulement (extrémités $z = 0, 31$ à $x = c$; milieu $z = 16$ à $x = c + A$). La ligne est *libre et droite entre les appuis* : plus de gouttière le long de la ligne, et l'allongement est exact :

$$\Delta E = T_{\text{eff}} \Delta L, \quad \Delta L = 2\sqrt{(L/2)^2 + A^2} - L. \quad (1)$$

Condition initiale en tente (relaxation amortie locale), contrôle sans vortex soustrait, convergence de relaxation vérifiée (dérive relative $\sim 10^{-7}$), position de la ligne contrôlée aux appuis.

B3-FAIL — défauts et écarts publiés

Défauts de méthode publiés :

1. **Rails attractifs** : repoussent le vortex (inversion du signe du puits nécessaire).
2. **Contamination des rails** : la tension extraite dépend de la force de la gouttière (T = bruit, 8, 111 pour $W_{\text{rail}} = 0,5 ; 1 ; 2$) — la physique du vortex dans une gouttière de densité z domine la mesure de tension propre. Méthode **abandonnée**, résultats écartés du corpus.
3. **Grandes amplitudes trois points** : échappement du vortex hors de l'appui milieu dès $A \geq 6$ (point milieu trouvé à 31,3 pour une tente à 29,5), annihilation à $A = 8$ (ligne ramenée aux extrémités, contrôle sans vortex identique). Régime fiable : $A \leq 3$.
4. **Fausse tensions globales** : l'ajustement quadratique global incluant les points échappés donnait des tensions non monotones en m (artefact); seul l'ajustement restreint au régime quadratique propre est retenu.

4 Résultats

4.1 Contrôle vide ($m = 1$) : la méthode est validée

Pas de seuil ($E_{\text{dec}} = 0,4 \approx 0$) et tension statique $T \approx 7-11$, compatible avec Kelvin (10,9) et avec la tension dynamique de la dispersion (P1-P2, 12-13). Le banc mesure bien la tension propre de la ligne.

4.2 Composites : seuil de reconfiguration + tension Kelvin

Décomposition $\Delta E = E_{\text{dec}} + T \Delta L$ (figure p2bis_rigidite_3pts.png) :

configuration	seuil E_{dec}	tension incrémentale T	lecture
vide ($m = 1$)	$0,4 \approx 0$	6,9	Kelvin pur
$m = 3$	8,7	17,8	seuil + tension Kelvin
$m = 8$	8,2	25,4	idem
$m = 20$	15,1	6,3	seuil dominant, bruit croissant

Diagnostic

Le seuil E_{dec} (absent à $m = 1$, présent et croissant avec m) est le coût fixe de reconfiguration du tube quand la ligne plie : le tube ne s'étire pas élastiquement avec la ligne, il *découple et se reconfigure* — la version statique du découplage ligne/tube mesuré dynamiquement en D1+D2. **La tension incrémentale** reste d'ordre Kelvin à toutes les masses (6–25, bruitée), très loin de la tension dynamique effective ($\beta_{dyn} \cdot \kappa \approx 70$) déduite de la dispersion D3. La rigidité dynamique $\times 20$ n'a donc *pas* de contrepartie énergétique.

5 Verdict

B3-FAIL — défauts et écarts publiés

L'écart $\beta \times 20$ est cinétique, pas énergétique. Le tube lourd ne confère pas au composite une tension de flexion propre mesurable ; il modifie la *réponse* de la ligne (la ligne fend un milieu dense et massif : couplage gyroscopique effectif de type masse ajoutée). La branche gappée démultipliée de D3/P1–P2 est donc une propriété de la *cinématique* du composite, non de son élasticité.

Conséquence pour P4

Formulation finale pour P4 (pont vers L4) : il ne faut pas demander à L4 de reproduire une tension anormale. Il faut reproduire une branche

$$\omega^2(k) = \omega_0^2 + \beta^2 k^4 \quad (2)$$

dont le gap ω_0 et la pente β sont d'origine *gyroscopique modifiée par le milieu rempli* — c'est-à-dire portés par deux ingrédients seulement : la circulation effective et l'inertie du milieu traversé. C'est une formulation plus contraignante (deux paramètres liés, pas une tension libre) et plus falsifiable : toute théorie produisant la bonne tension mais la mauvaise cinématique est écartée.

6 Chaîne documentaire

- Bacs : `p2bis_rigidite.py` (sha ea8c796a0ebc, rails — abandonné, conservé) ; `p2bis2_troispoints.py` (04f75625d986, trois points — corpus physique).
- Mesures trois points : `p2bis2_petitA_m001.json` (092b2a8fc9d0), `_m003.json` (13b66a8b07b0), `_m008.json` (5e3287b1fa36), `_m020.json` (fe508d4991de).
- Figure : `p2bis_rigidite_3pts.png` (cd4cff046544).
- Notes antérieures : cadrage gap (1eb1637b4ec5) ; P1–P2 (b1cb3bee8bba) ; clôtures D1+D2 (efdbbc4b50bb), D3 (96201350f360), D4 (b635291bf745).